



Rachunek całkowity i równania różnicowe

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Informatyka i Ekonometria Specjalność - Jednostka organizacyjna Wydział Zarządzania Poziom kształcenia Studia licencjackie I stopnia Forma studiów Stacjonarne Profil studiów Ogólnoakademicki		Cykl dydaktyczny 2025/2026 Kod przedmiotu ZRIIES.I2.05381.25 Języki wykładowe polski Obligatoryjność Obowiązkowy Blok zajęciowy Przedmioty kierunkowe Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi Nie
Koordynator przedmiotu	Anna Czapkiewicz	
Prowadzący zajęcia	Jacek Wolak, Artur Machno, Anna Czapkiewicz	
Okres Semestr 2	Forma zaliczenia Egzamin Forma prowadzenia i godziny zajęć Wykład: 15 Ćwiczenia audytoryjne: 30	Liczba punktów ECTS 4

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod	Efekty w zakresie	Kierunkowe efekty uczenia się	Metody weryfikacji
Wiedzy - Student zna i rozumie:			
W1	podstawowe definicje i twierdzenia rachunku całkowego	IIE1A_W03	Egzamin

Kod	Efekty w zakresie	Kierunkowe efekty uczenia się	Metody weryfikacji
W2	podstawowe kryteria zbieżności szeregów liczbowych i funkcyjnych	IIE1A_W03	Egzamin
W3	podstawowe typy równań różniczkowych i różnicowych	IIE1A_W03	Egzamin
W4	metody obliczania całek funkcji jednej i wielu zmiennych	IIE1A_W03	Egzamin
Umiejętności - Student potrafi:			
U1	zweryfikować zbieżność i określić sumę szeregów liczbowych i funkcyjnych w oparciu o podstawowe kryteria	IIE1A_U03	Kolokwium, Egzamin
U2	rozwiązać równanie różniczkowe I i II rzędu.	IIE1A_U03	Kolokwium, Egzamin
U3	stosować rachunek całkowy do obliczeń pól, objętości i długości łuku	IIE1A_U03	Kolokwium, Egzamin
U4	obliczyć podstawowe typy całek nieoznaczonych i oznaczonych	IIE1A_U03	Kolokwium, Egzamin
Kompetencji społecznych - Student jest gotów do:			
K1	wykorzystuje źródła informacji w celu doskonalenia wiedzy i umiejętności	IIE1A_K03	Kolokwium, Egzamin

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Treść modułu dotyczy zagadnień rachunku całkowego oraz teorii równań różniczkowych stosowanych w praktyce

Nakład pracy studenta

Rodzaje zajęć studenta	Średnia liczba godzin* przeznaczonych na zrealizowane aktywności
Wykład	15
Ćwiczenia audytoryjne	30
Przygotowanie do zajęć	20
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć	28
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe	2
Dodatkowe godziny kontaktowe	5
Łączny nakład pracy studenta	Liczba godzin 100
Liczba godzin kontaktowych	Liczba godzin 45

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp.	Treści programowe	Efekty uczenia się dla przedmiotu	Formy prowadzenia zajęć
1.	1. Funkcja pierwotna. Pojęcie całki nieoznaczonej – podstawowe własności 2. Podstawowe metody całkowania: całkowanie przez części i podstawianie. 3. Całka z funkcji wymiernych: Rozkład na ułamki proste. Całka z funkcji trygonometrycznej i z funkcji niewymiernej. 4. Całka oznaczona i jej własności. Geometryczne zastosowania całek. 5. Pojęcie całki niewłaściwej i metody badania jej zbieżności. 6. Pojęcie całki funkcji dwóch zmiennych i jej zastosowanie w przypadku liczenia objętości brył. 7. Szeregi liczbowe i szeregi potęgowe. 8. Równania różniczkowe pierwszego rzędu oraz wybrane modele równań różniczkowych drugiego rzędu. 9. Równania różnicowe.	W1, W2, W3, W4, K1	Wykład
2.	1. Obliczanie całek nieoznaczonych (całkowanie przez części i podstawianie) 2. Całkowanie funkcji wymiernych za pomocą rozkładu na ułamki proste 3. Całkowanie wybranych funkcji trygonometrycznych i niewymiernych. 4. Obliczanie całek oznaczonych oraz ich zastosowanie do wyznaczania pól figur płaskich oraz długości łuku. 5. Badanie zbieżności całek niewłaściwych. 6. Obliczanie całek podwójnych oraz objętości wybranych brył. 7. Badanie zbieżności szeregów liczbowych i potęgowych. Wyznaczanie sumy szeregów potęgowych. 8. Rozwiązywanie wybranych typów równań różniczkowych i różniczkowych, przykłady zastosowań ekonomicznych.	U1, U2, U3, U4, K1	Ćwiczenia audytoryjne

Informacje rozszerzone

Metody i techniki kształcenia :

Mini wykład

Rodzaj zajęć	Metody zaliczenia	Warunki zaliczenia przedmiotu
Wykład	Egzamin	
Ćwiczenia audytoryjne	Kolokwium, Egzamin	

Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu

1) Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie przedmiotu. Na egzaminie student modułowo zalicza obowiązujący materiał. 2) Student ma prawo do trzech terminów egzaminu (uwaga: jeśli student nie uzyskuje zaliczenia w danym terminie, to traci ten termin egzaminu).

Sposób obliczania oceny końcowej

1) Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest otrzymanie co najmniej dostatecznej oceny (3,0) zarówno z ćwiczeń, jak i egzaminu pisemnego. 2) Na egzaminie student zalicza moduły obowiązującego materiału. Moduły zdaje się niezależnie, a do zdania egzaminu należy zaliczyć wszystkie moduły. 3) Ocena końcowa jest oceną z egzaminu (waga oceny z egzaminu to 100%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach

Zasady wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach są ustalane osobiście z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe

Student ma zaliczony moduł *Rachunek różniczkowy*.

Zasady udziału w poszczególnych zajęciach, ze wskazaniem, czy obecność studenta na zajęciach jest obowiązkowa

Wykład: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z sylabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego. Ćwiczenia audytoryjne: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego. Końcowa ocena pracy studenta jest dokonywana na podstawie egzaminu.

Literatura

Obowiązkowa

1. Gurgul H., Suder M., Matematyka dla kierunków ekonomicznych, wyd. Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
2. Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach cz. I, cz. II, PWN, Warszawa 2008
3. Stankiewicz W. Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, PWN, Warszawa, 1995.

Kierunkowe efekty uczenia się

Kod	Treść
IIE1A_K03	jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, a w szczególności do uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów oraz do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
IIE1A_U03	potrafi wybrać właściwe narzędzia matematyczne, statystyczne, ekonometryczne i informatyczne do opisu i analizy problemów gospodarczych, ekonomicznych, finansowych i społecznych
IIE1A_W03	zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska z zakresu matematyki wyższej, ekonometrii, statystyki matematycznej i informatyki niezbędne do opisu i analizy zjawisk ekonomicznych i społecznych